

Ingeniería del Conocimiento

Entrega 2
Instrucciones de entrega

Introducción

— — —

- La **entrega 2** supone el 60% de las prácticas.
- Está formada por:
 - P4: Tarea de Ontologías usando Protégé (2 puntos)
 - P5: Incertidumbre (3 puntos)
 - Actividades 1 y 2 (1 punto)
 - Actividad 3 (1 punto)
 - Actividad 4 (1 punto)
 - P6: Sistema Basado en el Conocimiento (5 puntos)

¿Qué se espera de
cada práctica?

P4 - I

Objetivo:

Desarrollar en Protégé la ontología sobre el centro de nutrición web, sobre parte del sistema *qué cocino hoy*, o bien sobre el congreso (ver Tema de teoría Ontologías 1).

Entrega:

- Fichero OWX con la ontología completa.
- Memoria PDF con ejemplos.

Los ejemplos pedidos son...:

P4 - II

- Valor deducido.

Información que no se almacena directamente, pero se puede inferir.

Ejemplo: deducir los profesores de primer curso. Propiedades inversas...

- Axioma de una clase deducido.

Define restricciones o reglas propias de una clase. Es conveniente mostrar una prueba de inconsistencia y dar solución.

Ejemplo: los profesores ayudantes solo pueden impartir docencia en asignaturas prácticas.

- Relación de jerarquía deducida.

Establece particularización o generalización entre clases. Se pueden usar propiedades para que se infiera de forma automática un individuo a una subclase.

Ejemplo: si una asignatura tuviese la propiedad tipo="teórica", se podría inferir automáticamente que es una instancia de la subclase Teórica.

Nota: es suficiente con mostrar 3 casos de deducción de Protégé junto con su explicación, siendo al menos 2 diferentes.

P5 - Actividad 1

Tras hacer `(load act1.clp)`, `(reset)` y `(run)` se espera que el programa:

1. Liste los préstamos disponibles.
2. Solicite un préstamo al usuario (del listado o nuevo).
3. Si es un préstamo nuevo:
 - a. Solicite si es personal o no y si es de vivienda o no.
(Hay que tener en cuenta que el usuario puede no saberlo).
 - b. Ir al paso 4.a
4. Si conoce el préstamo:
 - a. Indique si el préstamos es deducible o no, aportando explicación.

P5 - Actividad 2

Tras hacer (*load act2.clp*), (*reset*) y (*run*) se espera que el programa:

1. Solicite al usuario:
 - a. El nivel de presupuesto.
 - b. Si hace menos de 20000 km al año.
 - c. Si hace muchos trayectos largos.
 - d. Si va a remolcar un remolque con mucho peso.
 - e. Si circula fundamentalmente por ciudad
 - f. Si viaja por ciudades ZBE
 - g. Si su ciudad tiene beneficios por etiqueta cero.
2. Indique cuál es el tipo de coche recomendado y su factor de certeza, aportando explicación.

P5 - Actividad 3

Tras hacer `(load act3.clp)`, `(reset)` y `(run)` se espera que el programa:

1. Solicite al usuario:
 - a. El IMC.
 - b. La edad.
 - c. El colesterol.
2. Indique cuál es la regla que se aplica y cuál es el riesgo de infarto.

P5 - Actividad 4

Tras hacer `(load act4.clp)`, `(reset)` y `(run)` se espera que el programa:

1. Solicite al usuario (total o parcialmente):
 - a. La edad
 - b. Si comió ayer pasta
 - c. Si le gustan los restaurantes italianos
 - d. La frecuencia con la que come pasta
2. Indique cuál es la probabilidad de que a la persona le guste comer pasta.

P5 - Breve informe PDF

- — —
- Casos de uso (en formato tabla, opcionalmente acompañados por capturas) para las 3 primeras actividades.
 - Respuesta a las preguntas de la actividad 4.
 - Es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta esporádicamente.
 - Es mayor, comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.
 - No sabemos la edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.
 - Además, para la actividad 3 se debe incluir la representación visual de los conjuntos difusos definidos.

P6

— — —

Objetivo:

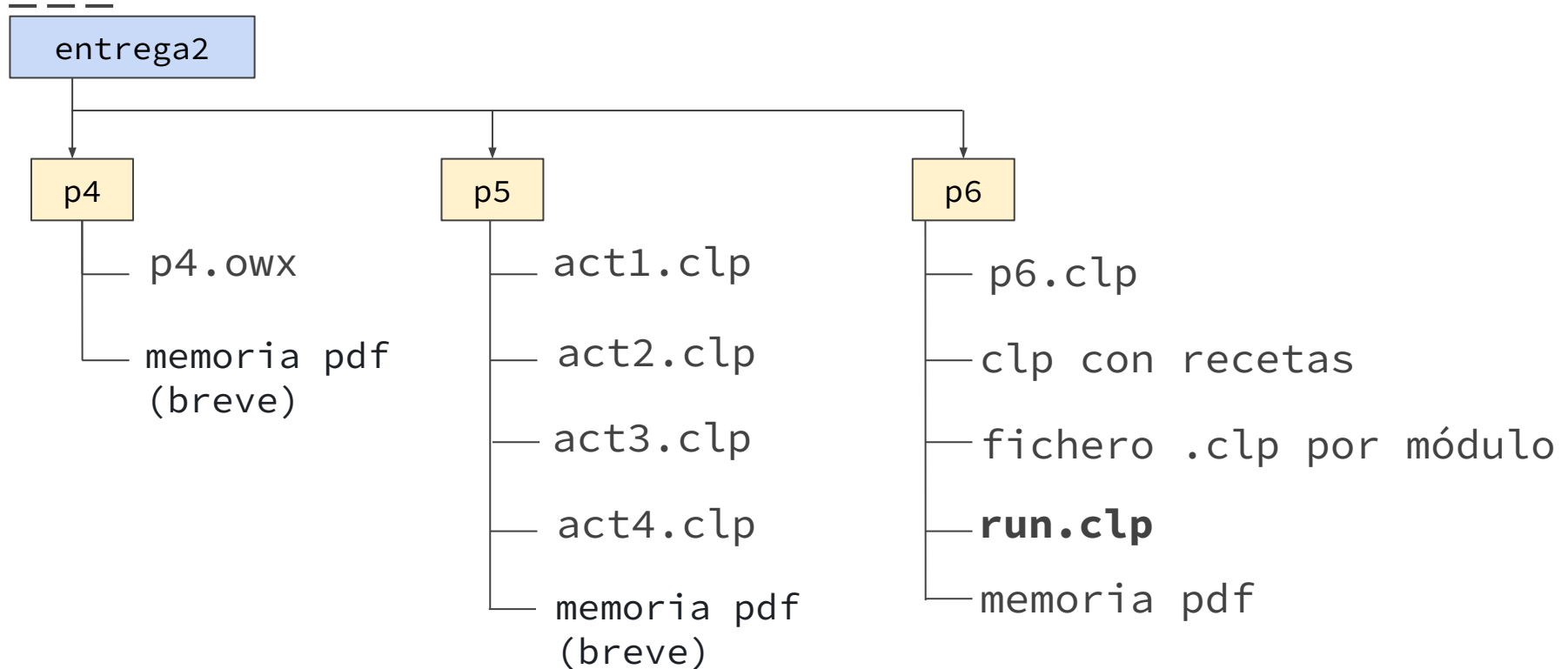
Desarrollar una versión avanzada del sistema ¿qué cocino hoy? de la entrega 1. Incluir al menos un tipo de razonamiento con incertidumbre.

Entrega:

- Ficheros clp con el sistema experto.
- Memoria PDF describiendo completamente el sistema.

¿Qué se espera en
la entrega?

Estructura de carpetas



Importante

— — —

- Incluya el/los **nombres completos** al inicio `act{1,2,3,4}.clp` y `p6.clp` en un comentario. Además, no olvide incluirlo en las memorias pdf.
- Comprimir la carpeta *entrega2* en **entrega2.zip**
- Fecha de entrega: **11 junio de 2026**